

Liangfeng Li

出生年月: 2003.07 | 电话: 18267797387 | 1309487009@qq.com

github.com/LiLiangF | liliangf.github.io



个人信息

中国科学院大学计算机技术专业硕士研究生。研究兴趣包括操作系统、AI 系统、LLM 应用与软硬件协同设计。

教育经历

2025.09 – 2028.06	中国科学院大学 计算机技术专业硕士研究生	北京, 中国
2021.09 – 2025.06	杭州电子科技大学 计算机科学与技术专业工学学士	杭州, 中国

论文发表

QiMeng-PerceptOS: Semantic-Aware Kernel Optimization for OS-Intensive Workloads via Hardware-Software Alignment

Huilai Chen, Yuanbo Wen, **Liangfeng Li**, Shaohui Peng, Jingzhe Zhu, Jun Bi, Xuzhi Zhang, Qi Guo, Ling Li, Yunji Chen.

Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML 2026).

[Paper](#) [Code](#) [Project](#)

项目 / 科研经历

基于特定应用的操作系统内核优化多 Agent 系统研究 2025.11 – 2026.02

- 问题背景: 面向特定应用的内核配置优化存在语义对齐缺失、配置空间庞大与评估成本高等挑战。
- 研究内容: 设计由感知、搜索与增强模块协同的框架, 以硬件-软件语义指纹对齐实现应用感知的自动化内核调优; 在 Redis、Apache、AES、PostgreSQL 与 RAG 等五类负载上验证, 相对 AutoOS、Vanilla LLM 等基线的吞吐量提升为 15.6%–194.5%。
- 利用双层次归纳搜索与全局语义摘要模板, 结合硬件拓扑、调用栈语义和配置依赖进行层次化剪枝与引导; 在 Fedora、Ubuntu 多平台上实现 Apache 吞吐量提升至 323.5%、PostgreSQL 提升至 164.9%。

基于临床医疗器械使用手册的智能问答系统 2025.10 – 2025.12

- 数据与检索: 使用 PyMuPDF、PaddleOCR 解析 200+ 份手册; 以语义感知切分和父子文档组织文本块, 将表格以 Markdown 保存, 并在 MongoDB 中维护文本、页码与插图元数据。采用 Qwen3-Embedding、BGE-M3 和 BM25 多路召回, 结合 Milvus、RRF 与 BGE-Reranker 完成检索与重排。
- 模型与部署: 以 Qwen3-Reranker-8B 构建 Pointwise 数据并蒸馏 BGE-Reranker-0.6B, 召回率提升 3%; 基于 QA 对构建 SFT 数据并微调 Qwen3-8B, 问答准确率达到 90%+。通过 AWQ INT4 与 vLLM 实现 8 卡 A100 部署, 首字延迟降低 55%, 吞吐率达到 600+ tokens/s。

- 系统设计：融合 LLM、微调、Agent 与 MCP，提供订单管理、行程导航、乘客沟通等服务；以 DeepSeek-V3.1 + Prompt 对订单管理、导航、信息查询与闲聊四类意图仲裁，并以微调 BERT-Tiny 进行拒识。
- 意图与任务执行：构建 40w+ 意图标注语料并微调 BERT-Large，Top-5 召回准确率达 98%、QPS 300+；第二层模型实现意图识别与槽位抽取。通过 MCP 接入订单、导航、即时通讯 API 与实时数据源；支持五轮对话，准确率达到 92%。

竞赛与荣誉

- 中国科学院大学三好学生
- 全国大学生计算机系统能力大赛 - 操作系统设计赛全国一等奖（负责人）
Computer System Development Capability Competition – Operating System Design Competition

技能

编程与系统：Python、Linux、Git、Docker、C/C++
大模型与 AI：PyTorch、BERT、GPT、Transformer、PPO/GRPO、RAG、Agent、LangChain、SFT